

Апп хөгжүүлэлтийн ажлын урсгалын систем

Асуудал, санал, зураг, шийдвэр, хөгжүүлэлт, QA, release-ийг нэг мөр удирдах
хөнгөн архитектурын заавар

Зорилго: Ямар ч асуудал мартагдахгүй, шийдвэр ба хариуцлага алдагдахгүй, хөгжүүлэлт хурдан бөгөөд хэмжигдэхүйц болох

Хамрах хүрээ: Бизнес хүсэлт, bug, feature, UX санал, техникийн ажил, QA, release, post-release хяналт

Баримт бичгийн огноо: 2026 оны 8 дугаар сарын 20

Зорилтот бүтээгдэхүүн: MoniChat болон ижил хэлбэрийн апп хөгжүүлэлтийн баг

ГОЛ ЗАРЧИМ

Систем нь “бүхнийг хийх” хэрэгсэл биш. Нэг асуудлыг бүртгэхээс эхлээд production-д баталгаатай хүргэх хүртэл хэн, юу, яагаад, хэзээ, ямар нотолгоогоор шийдсэнийг алдагдуулахгүй байх ёстой.

1. Удирдлагын хураангуй

Санал болгож буй шийдэл нь нэг төвлөрсөн Issue/Work Item бүртгэл, дүрд суурилсан эрх, зураг ба файл, thread хэлбэрийн санал/тайлбар, шийдвэрийн түүх, priority ба хүндрэл үнэлгээ, хөгжүүлэлт-QA-release урсгал, автоматаар мэдэгдэл ба хугацаа хэтрэлтийн хяналттай байна. “Хөнгөн” байлгахын тулд эхний хувилбарт microservice, хүнд төсөл төлөвлөлт, олон тусдаа database хэрэглэхгүй.

ЗӨВЛӨМЖ

Эхлээд нэг modular monolith web app + PostgreSQL + object storage + байгууллагын SSO + notification worker загвараар эхэл. Кодын repository, build, deployment-ийг одоо ашиглаж буй engineering tool-той холбо. Хожим ачаалал, баг, интеграцийн бодит шаардлага гарвал модулиудыг салгана.

Амжилтын 6 үр дүн

- Нэг асуудал нэг ID-тай, нэг эх сурвалжтай байна.
- Priority нь “хэн чанга ярьснаар” бус нөлөө, стратегийн уялдаа, эрсдэл, хугацаагаар тогтоно.
- Бизнес нэгж хүсэлт оруулж, инженер тодруулж, шийдвэр гаргагч score-ийг батална.
- Хөгжүүлэгчийн ажил код, build, test, release нотолгоотой холбогдоно.
- Хугацаа хэтэрсэн, эзэнгүй, шийдвэргүй, удаан хөдөлгөөнгүй item автоматаар илэрнэ.
- Done гэдэг нь зөвхөн код дууссан биш, QA баталсан, release хийсэн, үр дүн хянагдсан гэсэн утгатай.

2. Бизнесийн бодлого ба priority загвар

Таны өгсөн стратегийн анализыг системийн үндсэн бодлого болгож оруулна: 2026 оны 12-р сарын 31 хүртэл шинэ feature бүр acquisition, D7/D30 retention, communication network effect эсвэл payment launch-ийн аль нэгийг мэдэгдэхүйц хөдөлгөх эсэхийг шалгана. Үгүй бол backlog руу шилжинэ.

Priority	Тодорхойлолт	Анхны хариу	Удирдлагын дүрэм
P0 Critical	Систем зогсох, data/security, олон хэрэглэгч үйлчилгээ авч чадахгүй	Нэн даруй triage	Incident горим; owner, workaround, release plan заавал
P1 Major	Login, OTP, chat, call, registration зэрэг core flow ноцтой доголдох	Шуурхай triage	Ойрын sprint/release-д шийдвэрлэнэ
P2 User-visible	Хэрэглэгчид мэдэгдэхүйц UX/function асуудал	Backlog review	Нөлөө ба effort-ээр эрэмбэлнэ
P3 Polish	Текст, alignment, parity, жижиг polish	Тогтмол grooming	Capacity үлдвэл эсвэл багцлан release хийнэ

Priority ба хийх дарааллыг тусад нь хадгал

- Priority = асуудлын бизнес/хэрэглэгч/эрсдэлийн ноцтой байдал.
- Rank = одоо хийх бодит дараалал.
- Effort = хэрэгжүүлэх хүндрэл ба хэмжээ.
- Urgency = хугацааны шахалт.
- Strategic fit = growth, retention, network effect, payment readiness, stability-д үзүүлэх нөлөө.

Үзүүлэлт	Оноо	Тайлбар
User impact	0-5	Нөлөөлөх хэрэглэгч ба core journey
Business impact	0-5	Орлого, growth, retention, payment
Risk reduction	0-5	Security, data, operational, reputation
Time criticality	0-5	Deadline, campaign, dependency

Үзүүлэлт	Оноо	Тайлбар
Strategic fit	0-5	Замын зурагтай шууд уялдах
Effort	1-5	Хөгжүүлэлтийн хүндрэл; өндөр байх тусам хүнд
Confidence	Low/Med/High	Нотолгоо ба requirement-ийн тодорхой байдал

ЭРЭМБЭЛЭХ ЭНГИЙН ДҮРЭМ

Score = (User impact + Business impact + Risk reduction + Time criticality + Strategic fit) × Confidence factor ÷ Effort. P0/P1 severity нь score-оос дээгүүр засаглана. Score нь шийдвэрийг автомат гаргахгүй, харин ил тод болгоно.

3. Хэрэглэгчийн дүр ба эрх

Дүр	Үндсэн эрх	Хориг / хязгаар
Requester / Business	Шинэ item, зураг/файл, тайлбар, business impact, acceptance санал	Priority final өөрчлөхгүй; Done болгохгүй
Product Owner	Scope, roadmap fit, priority, rank, acceptance criteria батлах	Code/QA нотолгоог орлохгүй
Tech Lead	Feasibility, architecture, dependency, effort, assignee	Business approval-гүй scope нэмэхгүй
Developer	Task авах, status, branch/PR/build холбоос, technical note	Өөрийн ажлыг дангаараа QA Passed болгохгүй
QA	Test case, evidence, defect, pass/fail, regression	Product priority-г өөрчлөхгүй
Release Manager	Release approval, version, rollout, rollback, release note	QA fail item release хийхгүй
Viewer / Stakeholder	Харах, follow хийх, зөвшөөрөгдсөн comment	Засвар, delete хийхгүй
System Admin	Role, configuration, retention, audit access	Бизнес шийдвэр гаргахгүй

ЭРХИЙН ҮНДСЭН ДҮРЭМ

Delete-ийг энгийн хэрэглэгчид өгөхгүй. “Cancel/Rejected/Duplicate” төлөвөөр хааж, audit trail үлдээнэ. Sensitive attachment, security issue, payment/KYC item-д тусдаа access scope хэрэглэнэ.

4. End-to-end ажлын урсгал

1. Capture: бизнес эсвэл инженер item бүртгэнэ.
2. Auto-check: заавал талбар, duplicate, зураг/лог, sensitive мэдээллийг шалгана.
3. Triage: severity, product area, owner, strategic fit, duplicate/dependency тогтооно.
4. Clarify: acceptance criteria, reproduction, design, API/data шаардлага бүрдүүлнэ.
5. Decision Gate: Approve / Revise / Reject / Defer шийдвэр гаргана.
6. Plan: rank, sprint/release, effort, assignee, dependency батална.
7. Develop: branch/PR/build холбоно; техникийн тэмдэглэл үлдээнэ.
8. Review: code review, product/UX review шаардлагатай бол тусдаа gate.
9. QA: test case, device/OS, evidence, regression, pass/fail.
10. Release: version, rollout, monitoring, rollback plan, release note.

11. Verify: production дээр requester/owner acceptance ба metrics check.
12. Close: resolution, root cause, lessons, linked items-тай хаана.

Статусын минимал машин

Статус	Орох нөхцөл	Гарах нөхцөл
New	Item үүссэн	Заавал талбар бүрэн
Triage	Анхны үнэлгээ	Priority, owner, type тогтсон
Needs Info	Мэдээлэл дутуу	Requester хариулсан
Approved Backlog	Scope зөвшөөрсөн	Rank/sprint сонгосон
In Progress	Assignee ажил эхэлсэн	PR/build бэлэн
In Review	Review хүссэн	Approve эсвэл rework
Ready for QA	Build/test environment бэлэн	QA эхэлсэн
QA Failed	Defect илэрсэн	Fix build гарсан
Ready for Release	QA passed	Release approval
Released	Production deployment	Production verification
Verified / Closed	Acceptance ба monitoring баталсан	Reopen шаардлагагүй
Deferred / Rejected / Duplicate	Шийдвэртэй хаасан	Шалтгаан, холбоос хадгалсан

5. Work Item бүрийн заавал талбар

Бүлэг	Заавал талбарууд
Identity	ID, title, type, product/module, environment, created by/date
Problem	Одоогийн байдал, expected behavior, actual behavior, steps to reproduce
Evidence	Screenshot/video/log/file/link; device, OS, app version
Impact	Affected flow, affected users description, growth/retention/payment/stability flags
Priority	P0-P3, rationale, urgency, rank, strategic fit, confidence
Delivery	Owner, assignee, effort, sprint/release, due date, dependencies, blockers
Acceptance	Acceptance criteria, test scenarios, UX/design link, API/data requirement
Execution	Status, comments, decisions, PR/build/version links, change history
QA/Release	QA result, evidence, regression, release version, rollout/rollback, production verification
Closure	Resolution, root cause, lesson, closed by/date, linked follow-up

Work Item төрөл

- Incident: production critical disruption.
- Bug: expected behavior зөрчсөн алдаа.
- Feature: шинэ хэрэглэгчийн боломж.
- Improvement: одоо байгаа урсгалын сайжруулалт.
- Technical debt: архитектур, performance, maintainability.
- Security/Privacy: access, data, vulnerability.
- Research/Spike: шийдвэрийн өмнөх богино судалгаа.

- Task: батлагдсан item-ийн хэрэгжүүлэх дэд ажил.

6. Хөнгөн системийн архитектур

САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЦ
Browser / Mobile Web → Web App UI → API Application → PostgreSQL. API нь Object Storage, SSO, Notification Worker, Search, Audit Log, Engineering Integration-тэй холбогдоно. Эхний хувилбарт эдгээрийг нэг deployable application дотор модульчлан зохион байгуулна.

Давхарга	Санал болгох бүтэц	Үүрэг
Frontend	Responsive web app	Dashboard, board, item form, comments, attachments, review queue
Backend	Modular monolith REST API	Workflow rules, permission, validation, scoring, integration
Database	PostgreSQL	Work item, status, comment, decision, role, link, audit metadata
File storage	Object storage	Screenshot, video, log, spec, design evidence
Identity	Organization SSO / OIDC	Нэг нэвтрэлт, group-to-role mapping, MFA policy
Async worker	Queue + background worker	Notification, SLA reminder, thumbnail, export, webhook retry
Search	DB full-text эхлээд	Title, description, comment, ID, tag хайлт
Integration	Webhook/API adapters	Repository, PR, CI/CD, monitoring, chat/email notification
Observability	Structured log + metrics + error tracking	App health, failed jobs, latency, audit alerts
Backup	Automated DB + storage policy	Point-in-time restore, retention, restore drill

Үндсэн модулиуд

- Work Registry
- Workflow Engine
- Priority & Planning
- Collaboration
- Attachment & Evidence
- QA & Release
- Notification & Escalation
- Dashboard & Reporting
- Administration & RBAC
- Audit & Compliance

Яагаад microservice биш вэ?

Эхний шатанд нэг баг, нэг гол workflow, нэг өгөгдлийн эх сурвалжтай тул modular monolith нь deploy, transaction, audit, troubleshooting-ийг энгийн байлгана. Модуль бүр code boundary болон event contract-тай байвал notification, file processing, analytics зэрэг ачаалал өссөн хэсгийг дараа нь тусгаарлаж болно.

7. Өгөгдлийн загварын цөм

Entity	Гол холбоос
WorkItem	Parent/child, duplicate, dependency, blocker, related roadmap item

Entity	Гол холбоос
WorkItemVersion	Field өөрчлөлтийн before/after snapshot
StatusTransition	From/to, actor, timestamp, reason
CommentThread	Reply, mention, resolution flag
Attachment	Object key, mime, size, checksum, access scope
Decision	Approve/revise/reject/defer, rationale, approver
Assignment	Owner, assignee, reviewer, QA, release owner
PriorityAssessment	Severity, impact scores, effort, confidence, computed score
TestCase / TestRun	Steps, expected, result, environment, evidence
Release	Version, environment, rollout, rollback, verification
Notification	Recipient, channel, template, delivery/retry status
AuditEvent	Actor, action, object, timestamp, immutable metadata

Холбоосын дүрэм

- Нэг WorkItem олон Attachment, Comment, Decision, TestRun-тай байж болно.
- Parent Feature → child Task/Bug; dependency нь тусдаа relation байна.
- Duplicate item устахгүй, canonical item руу холбоно.
- Status transition бүр reason, actor, timestamp-тай байна.
- AuditEvent-ийг хэрэглэгч edit/delete хийхгүй.

8. Collaboration ба UI

Дэлгэц	Зайлшгүй агуулга
My Work	Надад assigned, review requested, blocked, overdue, mentioned
Triage Inbox	New/Needs Info, duplicate suggestion, missing evidence
Priority Board	P0-P3 swimlane, rank, effort, strategic flag, blocker
Work Item Detail	Header summary + evidence + timeline + decisions + linked delivery
Review Queue	Product, UX, Tech, QA, Release gate тус бүр
Release View	Version, included items, QA state, rollout, rollback, verification
Dashboard	Open by priority/status, aging, blocked, throughput, reopen, release health
Admin	Role, workflow, field, priority rule, notification, retention

Comment-ийн мэргэжлийн дүрэм

- Comment бүр “Question / Answer / Decision / Risk / Evidence” төрөлтэй байж болно.
- Decision comment нь reason ба approver-тай, дараа нь чимээгүй өөрчлөгдөхгүй.
- @mention зөвхөн action шаардлагатай үед.
- Thread resolve хийсэн ч timeline-д үлдэнэ.
- Зураг дээр annotation хийх боломжийг дараагийн шатанд нэмнэ; эхний MVP-д attachment + caption хангалттай.

9. Автомат хяналт ба “мартагдахгүй” механизм

Trigger	Автомат үйлдэл
New item эзэнгүй	Triage owner-д notification; dashboard alert
P0/P1 үүсэх	Онцгой notification; incident/review queue-д pin
Needs Info удах	Requester reminder; escalation
Status хөдөлгөөнгүй	Aging alert; owner болон product owner-д
Due date ойртох/хэтрэх	Reminder, overdue badge, escalation
Blocker нэмэгдэх	Linked owner-ууд болон planning queue-д мэдэгдэл
PR/build амжилттай	Ready for QA санал; автоматаар нотолгоо холбоно
QA Failed	Developer руу буцаах; regression evidence шаардах
Release хийсэн	Production verification task үүсгэх
Closed item дахин report	Reopen эсвэл linked regression bug санал болгох

ЧУХАЛ

Notification нь сануулга болохоос workflow-ийн орлуулга биш. Үндсэн үнэн dashboard ба record дээр байна. Email/Chat алга болсон ч item алдагдахгүй.

10. QA, release ба чанарын gate

Gate	Шалгуур
Ready for Development	Scope, acceptance, owner, priority rationale, dependency тодорхой
Ready for QA	Build бэлэн, change summary, test notes, environment тодорхой
QA Passed	Acceptance test, regression, device/OS evidence, unresolved blocker байхгүй
Ready for Release	Release owner, version, rollout/rollback, required approvals
Verified	Production evidence, crash/error check, requester/product acceptance
Closed	Resolution ба root cause, follow-up links, final owner sign-off

Definition of Done

- Acceptance criteria биелсэн.
- Code review ба automated checks passed.
- QA evidence хавсарсан.
- Security/privacy check шаардлагатай бол давсан.
- Release note ба version холбоотой.
- Production verification дууссан.
- Metric/event шаардлагатай бол instrumented.
- Open blocker болон эзэнгүй follow-up үлдээгүй.

11. MoniChat жишээ тохиргоо

Таны анализын дагуу эхний priority board дараах байдлаар seed хийнэ. Энэ нь санал болгож буй анхны тохиргоо бөгөөд final priority-г Product, Engineering, QA, Security/Payment stakeholder хамт батална.

Priority	Жишээ item	Системд нэмэх flag
P0	Samsung unread issue; Force Update; Call Log; Connections/Unblock; Email & OTP/Payment	Core stability, retention, payment dependency
P1	QR image import; iOS call profile fix; Mongolian typo; Hide Login Name	Payment readiness / quick win / visible defect
P2	iOS Font Size; Hub icon; Send Contact	User-visible, non-critical
P3	Pin; Sticker; Emoji; Presence status	Feature parity / polish / later

Pending list-ээс гадуур roadmap item төрөл

- Lucky Draw engine
- Referral attribution
- Group activation
- First-action onboarding
- Analytics/events
- Bogd payment integration

Эдгээрийг шинэ WorkItem үүсгэхдээ roadmap link, target metric, owner, hypothesis, event tracking, rollout experiment талбартай бүртгэнэ.

12. MVP хүрээ ба дараалал

Үе	Оруулах зүйл	Оруулахгүй зүйл
MVP-1 Core Registry	SSO, role, item form, attachments, comments, status, P0-P3, owner, search, audit	Advanced analytics, AI, image annotation
MVP-2 Delivery Control	Board, rank, effort, dependency, review gates, QA, release, reminders	Capacity optimization, portfolio finance
MVP-3 Integration	Repo/PR/build, monitoring alert, chat/email notification, import/export	Олон custom connector зэрэг
MVP-4 Insights	Aging, throughput, blocker, reopen, cycle time, roadmap impact	Автомат хүний performance score
Later	Duplicate suggestion, summary assistant, natural-language search	AI-аар final decision автоматаар гаргах

SCOPE CONTROL

MVP амжилтын шалгуур: бизнес нэгж issue оруулах, инженер triage хийх, owner/priority/rank тогтоох, зураг ба тайлбараар хамтрах, QA/release нотолгоотой хаах, эзэнгүй/хугацаа хэтэрсэн item илрэх. Үүнээс гадуурхыг эхний release-д бүү нэм.

13. Хэрэгжүүлэх checklist

Бизнес

- Дүр ба шийдвэрийн эзнийг батлах

- P0-P3 бодлого батлах
- Mandatory field-үүд батлах
- Roadmap gate ба KPI flag батлах

Техник

- SSO ба group mapping
- Data model ба migration
- Attachment security
- Audit immutability
- Backup/restore
- Webhook retry/idempotency
- Monitoring/error tracking

UX

- 3 минутаас бага хугацаанд item бүртгэх
- Mobile screenshot upload
- Action button цөөн
- Status ба owner үргэлж харагдах
- Accessibility ба Mongolian/English label

QA/Release

- Workflow permission test
- Status transition test
- Attachment access test
- Notification retry test
- Backup restore drill
- Production rollback rehearsal

Governance

- Weekly triage
- Sprint planning
- Release readiness review
- Monthly backlog cleanup
- Quarterly priority rule review

14. KPI ба тайлан

KPI	Яагаад хэрэгтэй
Untriaged aging	Шинэ асуудал мартагдаж байгаа эсэх
Time to owner	Хариуцлага хэдий хурдан тогтож буй
Cycle time by type/priority	Урсгалын бодит хурд
Blocked time	Хугацааны алдагдлын гол шалтгаан
Reopen rate	Чанар ба acceptance сул эсэх
Escaped defects	Production-д алдаа гарч буй хэмжээ
Release lead time	QA-ready-гээс production хүртэл
Backlog age	Хэрэггүй scope хуримтлагдаж буй эсэх
Strategic mix	Growth/retention/payment/stability vs polish
Evidence completeness	Шийдвэр ба QA нотолгоотой эсэх

Хувь хүний performance score үүсгэхгүй. KPI-г урсгал, систем, bottleneck сайжруулахад ашиглана. Complexity, dependency, incident load, review delay-г салгаж тайлбарлана.

15. Эрсдэл ба хамгаалалт

Эрсдэл	Хамгаалалт
Хэт олон талбар	Type ба stage-аар progressive form; default утга
Priority inflation	Priority rationale + approver + audit
Comment дотор шийдвэр алдагдах	Structured Decision entity
Зургагт sensitive data орох	Access scope, warning, retention, redaction process
Notification fatigue	Digest, mention/action-only rule, severity routing
Workflow хэт төвөгтэй болох	Minimal state machine; conditional gates
Tool fragmentation	Canonical ID ба integration link
Хуурамч Done	QA/release/verification gate
Admin abuse/delete	Least privilege, immutable audit, soft close
Vendor lock-in	Export API, open database schema, object storage abstraction

16. Эхний техникийн шийдвэрүүд

- 13. Canonical work item ID format сонго: APP-000001.
- 14. Organization SSO ба role mapping батал.
- 15. Modular monolith repository үүсгэ.
- 16. PostgreSQL schema ба audit model батал.
- 17. Object storage ба attachment access policy батал.
- 18. Status machine, mandatory fields, transition permissions кодол.
- 19. P0-P3 + score + rank model хэрэгжүүл.
- 20. QA/release gate ба evidence validation нэм.
- 21. Notification worker, retry, escalation rule нэм.
- 22. Dashboard, search, export, backup restore баталгаажуул.

FINAL ARCHITECTURE DECISION

Хөнгөн боловч мэргэжлийн системийн хамгийн зөв эхлэл бол “нэг үнэн эх сурвалж + дүрд суурилсан эрх + structured decision + immutable history + QA/release evidence + automatic aging control” юм. UI гоё байхаас илүү record алдагдахгүй, owner тодорхой, next action харагддаг байх нь амжилтын үндэс.

Хавсралт А. Шинэ item-ийн товч template

Талбар	Жишээ
Title	[Android][Samsung A] Unread status does not update
Type / Module	Bug / Chat
Environment	Production, app version, device, OS
Problem	Expected vs actual + reproducible steps

Талбар	Жишээ
Evidence	Screenshot/video/log
Impact	Core chat reliability; retention risk
Priority rationale	P0; user communication state unreliable
Strategic flags	Retention, stability
Acceptance criteria	Unread count/state updates correctly across specified cases
Owner / Assignee	Product owner / developer
Effort / Confidence	3 / High
Dependencies	Notification state, local cache, sync API
Target	Sprint/release
QA matrix	Devices, OS versions, online/offline, app states

Хавсралт В. Ашигласан дотоод жишээ ба лавлагаа

- MoniChat follow up item 20260820 V1.0.pdf - 16 pending item-ийн эх жагсаалт.
- Requirements of Wallet (Bogd x Monichat).docx - wallet, QR болон payment integration-ийн хүрээ.
- Political_Brain_Tehnikiin_daalgavar_v1.docx - файл, метадата, duplicate check, immutable record бүхий intake урсгалын дотоод жишээ.
- Microsoft 365 HR Improvement Proposal.docx - trigger, approval, task generation, notification урсгалын дотоод жишээ.
- Power App Markdown Preparation Guide 1.docx - web app deployment ба Power Apps/Web App харьцуулалтын дотоод жишээ.
- Microsoft Learn: Manage work items effectively; Manage work item attachments - work item tracking ба attachment collaboration-ын гаднын лавлагаа.